

ZimAni

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(краткое)

РОБОТ-КОСИЛКА ДЛЯ ВЫСОКОЙ ТРАВЫ **ZimAni «УРАГАН»**

с универсальным пультом дистанционного управления



Составлено по руководствам производителя

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
3 УСТРОЙСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	3
4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	5
5.1 Топливо и масло.....	5
5.2 Аккумуляторные батареи косилки.....	5
5.3 Осмотр и натяжение гусениц.....	5
6 ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	6
6.1 Органы управления.....	6
6.2 Включение, зарядка и сопряжение.....	7
6.3 Калибровка джойстиков.....	7
7 ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	7
7.1 Управление движением.....	7
7.2 Скорость, прямой ход, круиз-контроль.....	8
7.3 Аварийная остановка и связь.....	8
7.4 Рекомендуемый порядок.....	8
8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	9
8.1 Замена ножа.....	9
9 КОДЫ ОШИБОК.....	10
10 ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ И СЕРВИС.....	10

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Руководство кратко описывает эксплуатацию и обслуживание робота-косилки для высокой травы ZimAni «УРАГАН» и универсального пульта дистанционного управления (далее – пульт ДУ) ZimAni. Косилка – гибридная машина на гусеницах: нож приводит бензиновый двигатель, ходовую часть – электромоторы от аккумуляторных батарей. Оператор управляет машиной с пульта, находясь на безопасном расстоянии.

Документ составлен по двум руководствам производителя (косилка и пульт ДУ). При расхождении следует руководствоваться оригиналами, а при несоответствии описания реальному изделию – изделием.

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство и выполняйте требования безопасности. Их несоблюдение может привести к поражению электрическим током, пожару и тяжёлым травмам.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Основные технические данные косилки

Параметр	Значение
Габариты (Д × Ш × В), масса нетто	990 × 1150 × 640 мм; 285 кг
Двигатель	бензиновый, 13 л.с., 452 см ³ (бензин АИ-92, масло 10W-40, около 1,1–1,2 л)
Ходовая часть	электромотор 1200 Вт, 2 аккумуляторные батареи, зарядное устройство 28 В
Нож	с подвижными концами, 685 мм
Высота кошения	30–120 мм, регулируется дистанционно
Скорость / допустимый уклон	47 м/мин, бесступенчатая регулировка / не более 30°
Температура при работе	от 0 до 40 °С

Таблица 2 – Основные технические данные пульта ДУ

Параметр	Значение
Связь	2,4 ГГц; дальность до 150 м (по руководству пульта) или до 200 м (по руководству косилки)
Дисплей	цветной, 2", 320 × 240
Аккумулятор и зарядка	литиевый 14,4 В, 3,2 А·ч; Туре-С, полная зарядка около 1,5 ч (минимум 75 мин)
Масса / габариты	около 1,5 кг / 258 × 185 × 165 мм
Температура	работа от –10 до 50 °С (рекомендуется 5–40 °С); хранение от –20 до 40 °С; зарядка от 5 до 40 °С

3 УСТРОЙСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят: косилка, пульт ДУ, зарядное устройство косилки, кабель и блок питания для зарядки пульта (состав зависит от модели, см. упаковку). Составные части косилки показаны на рисунке 1, обозначения – в таблице 3.

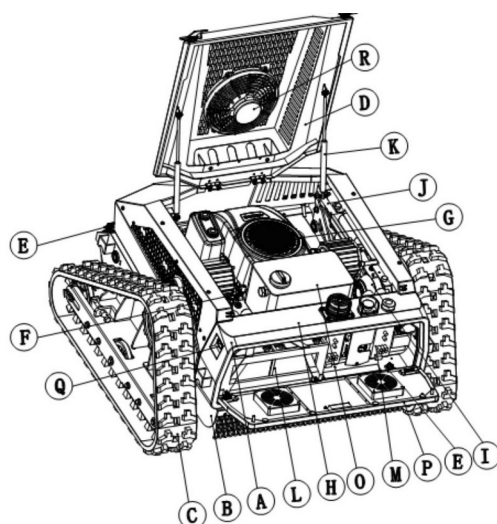


Рисунок 1 – Составные части косилки (обозначения А–R – по таблице 3)

Таблица 3 – Составные части косилки (в скобках количество, если больше одного)

Обозн.	Наименование	Обозн.	Наименование
A	Корпус	J	Электрический привод (2)
B	Ходовая часть	K	Газовый упор (2)
C	Гусеница (2)	L	Аккумуляторная батарея (2)
D	Верхняя крышка	M	Приборная панель
E	Вентилятор охлаждения (2)	N	Нож с подвижными наконечниками
F	Рычаг дроссельной заслонки	O	Топливный бак
G	Двигатель	P	Крышка распределительной коробки
H	Генератор	Q	Разъём зарядного устройства
I	Редукторный электродвигатель (2)	R	Вентилятор охлаждения

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- К работе допускаются только взрослые, изучившие руководство. Нельзя работать усталым, больным, под действием алкоголя, наркотиков и лекарств. Нельзя перевозить на косилке людей и грузы.
- Одежда и защита: закрытая обувь с нескользящей подошвой, длинные брюки, защитные очки, каска, средства защиты слуха. Без шарфов, украшений и свисающей одежды; длинные волосы собрать.
- Работать на открытом воздухе, днём или при хорошем освещении; не работать во взрывоопасной среде, в дождь и грозу, не косить мокрую траву. Перед работой убрать из зоны камни, провода и прочий мусор.
- Не допускать в зону людей, детей и животных. Держаться на расстоянии не менее 3 м, не стоять перед косилкой и позади неё (рисунок 2).
- Особая осторожность на склонах, у оврагов, канав и насыпей. Причины потери управления: плохое сцепление, высокая скорость, уклон более 30°.
- Топливо легко воспламеняется: не курить, заправлять на открытом воздухе при выключенном и остывшем двигателе, пролитое топливо удалять, запускать двигатель не ближе 10 м от места заправки.
- Батареи заряжать только заводским зарядным устройством при температуре от 0 до 45 °С, вдали от огня и солнца. Не разбирать, не бросать в огонь и воду, не использовать повреждённые.

- Запрещено работать с повреждённым, отсутствующим или неправильно установленным защитным кожухом, отключать устройства безопасности, выезжать на дороги общего пользования без разрешения, оставлять работающую косилку в высокой траве.

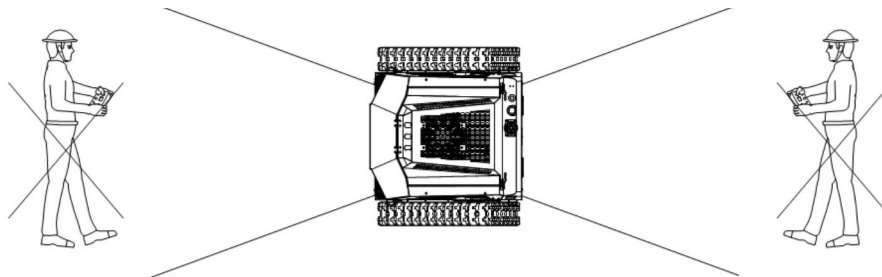


Рисунок 2 – Запрещённые зоны нахождения оператора

ВНИМАНИЕ! При поломке или несчастном случае немедленно выключите двигатель и уберите косилку из рабочей зоны, при травме окажите первую помощь.

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Топливо и масло

Заправку выполняют при выключенном двигателе: бензин АИ-92, масло 10W-40 (уровень по меткам min/max на щупе). Заливные горловины показаны на рисунке 3.

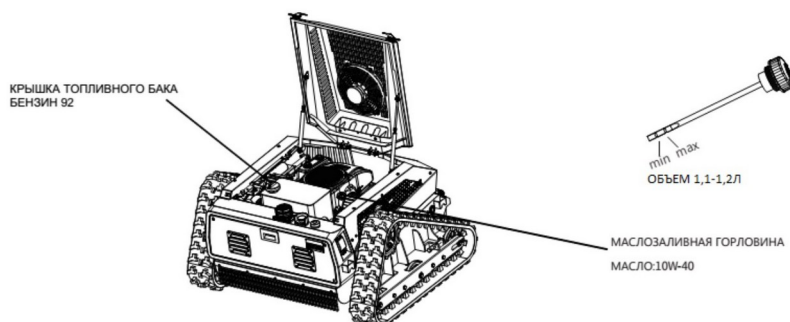


Рисунок 3 – Заправка топливом и моторным маслом

5.2 Аккумуляторные батареи косилки

Выключите двигатель, подключите кабель зарядного устройства к разъёму косилки и к розетке. Красный индикатор – идёт зарядка, зелёный – зарядка завершена. Во время зарядки косилку использовать нельзя. Новые батареи необходимо примерно 5 раз зарядить и разрядить для выхода на полную ёмкость; при хранении подзаряжать раз в 3 месяца.

5.3 Осмотр и натяжение гусениц

Перед работой проверьте уровень масла и топлива, заряд батарей косилки и пульта, затяжку винтов ножа, натяжение гусениц, исправность защитного кожуха, отсутствие течей. Натяжение гусеницы регулируют при выключенном двигателе:

- 1) открутить болты с обеих сторон натяжного ролика;
- 2) открутить гайку на резьбовой части 1 и ослабить гайку на резьбовой части 2 регулировочного болта;
- 3) вращая регулировочный болт, переместить ролик в нужное положение (назад – натяжение больше, вперёд – меньше);
- 4) затянуть обе гайки и болты ролика с обеих сторон.

6 ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

6.1 Органы управления

Расположение органов управления показано на рисунках 4–6, назначение – в таблице 4. На дисплее отображаются заряд пульта и косилки, код ошибки, уровень сигнала, а также экраны сопряжения, двигателя, калибровки, деки, кожуха, фар и круиз-контроля.

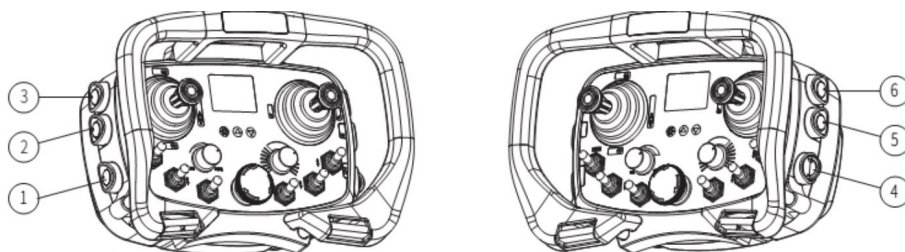


Рисунок 4 – Боковые кнопки пульта (1–6)

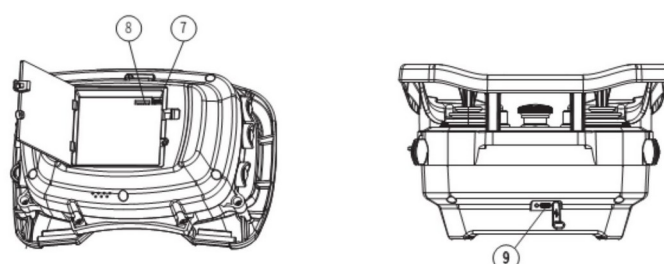


Рисунок 5 – Разъёмы пульта (7–9)

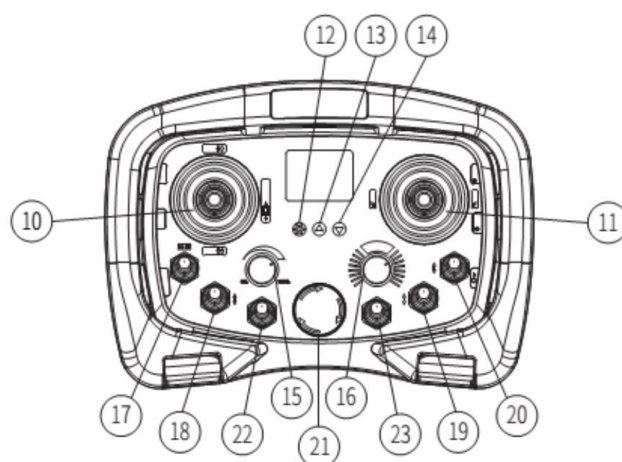


Рисунок 6 – Лицевая панель пульта (10–23)

Таблица 4 – Органы управления пульта ДУ

№	Элемент	Назначение
1	Кнопка включения пульта	Удерживать 2 с: включение и выключение
2, 3	Кнопки выключения / включения двигателя	Выводят экран двигателя. Для запуска кнопку 3 удерживают до полной активации; выключить двигатель можно только после неё
4	Ключ пульта	Должен быть вставлен для работы пульта
5, 6	Дроссель: снижение / увеличение оборотов	Частота вращения коленчатого вала (для техники с ДВС)

№	Элемент	Назначение
7–9	Разъёмы	7 – зарядка элементов питания; 8 – обновление ПО; 9 – зарядка Туре-С
10	Левый джойстик	Движение вперёд и назад
11	Правый джойстик	Поворот вправо и влево
12–14	Установочная кнопка и кнопки дисплея	Установка параметров, переключение параметров на дисплее
15	Регулятор скорости	Нажатие – экран скорости; вращение вправо/влево – больше/меньше (0–100 %)
16	Регулятор калибровки	Нажатие – экран калибровки прямого хода; вращение от –60 % до +60 %
17	Тумблер фар	Вверх – включены, вниз – выключены
18	Тумблер привода ножа	Вверх – нож включён, вниз – выключен
19	Тумблер защитного кожуха	Вверх – поднять, вниз – опустить
20	Тумблер высоты кошения	Вверх – поднять деку, вниз – опустить
21	Кнопка аварийной остановки	Нажатие – остановка; поворот на 45° – сброс
22	Тумблер передвижения	Вверх – функции хода включены, вниз – отключены (по умолчанию «выключено»)
23	Свободный тумблер	Функция не определена

Примечание – На стандартном пульте переключатели 18, 19, 22 и 23 могут отсутствовать.

6.2 Включение, зарядка и сопряжение

- **Включение.** Вставьте ключ и удерживайте кнопку включения 2 с. Через 30 минут бездействия дисплей выключается автоматически.
- **Зарядка.** Кабель Туре-С в разъём 9; заряжайте пульт до полного уровня каждые 3 месяца.
- **Сопряжение.** Пульт из комплекта сопряжён на заводе. Иначе: включите косилку и пульт на расстоянии до 1 м, нажмите кнопки режима сопряжения, выберите на дисплее функцию сопряжения и нажмите установочную кнопку. Индикатор на косилке быстро мигает, при успехе гаснет, на дисплее появляется полная шкала сигнала. После сопряжения нового пульта прежний к этой косилке не подключится.

6.3 Калибровка джойстиков

Выполняется при отключённом от косилки пульте и выключенном двигателе:

- 1) включить пульт и нажать кнопку аварийной остановки;
- 2) удерживать 2 с кнопки выключения и включения двигателя и увеличения и снижения оборотов – откроется режим калибровки;
- 3) по подсказкам «Dia forward / back / left / right» поочерёдно отклонять джойстик в нужную сторону до надписи «Loosen», затем отпустить и ждать записи положения;
- 4) «ОК» – калибровка завершена, «Calibration Failed» – повторить; выход – поворот кнопки аварийной остановки на 45° по часовой стрелке.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Управление движением

- Левый джойстик вверх – вперёд, вниз – задний ход; в центре косилка стоит.
- Правый джойстик влево – поворот против часовой стрелки, вправо – по часовой; чем больше отклонение, тем круче поворот (одним им косилка вращается на месте).

- Оба джойстика вместе – движение по дуге. Джойстики перемещать плавно. Движение работает только при включённом тумблере 22.

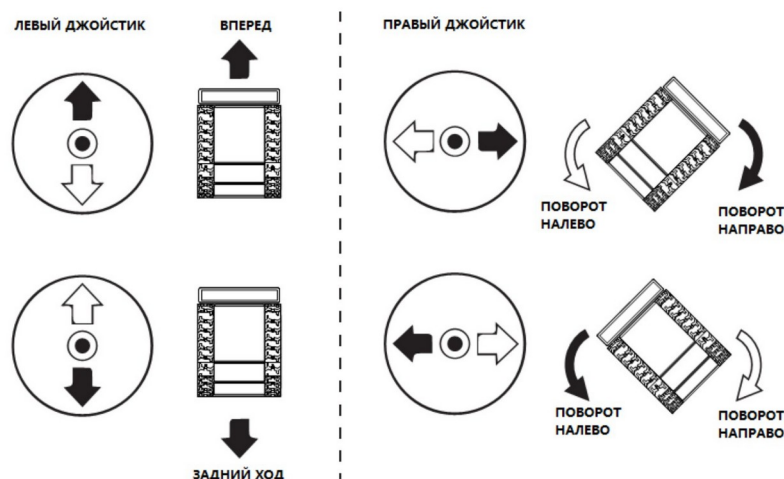


Рисунок 7 – Управление движением косилки джойстиками

7.2 Скорость, прямой ход, круиз-контроль

- **Скорость:** нажать регулятор 15 и вращать (0–100 %).
- **Прямолинейность:** если косилка уходит в сторону, нажать регулятор 16 и, пока косилка едет вперёд, вращать его до прямого хода; повторное нажатие завершает калибровку (на дисплее 0°).
- **Круиз-контроль:** разогнать косилку джойстиком, включить функцию кнопками «вверх/вниз» на панели дисплея и нажать кнопку-шестерёнку; джойстик плавно вернуть в центр. Отключается движением джойстика хода, аварийной остановкой или выключением двигателя.

7.3 Аварийная остановка и связь

Кнопка аварийной остановки мгновенно отключает питание косилки и фиксируется; для сброса поверните её по часовой стрелке примерно на 45° (рисунок 8). Следите за расстоянием и ориентацией пульта, чтобы косилка оставалась в зоне уверенного сигнала; не используйте рядом другие устройства связи в том же диапазоне.

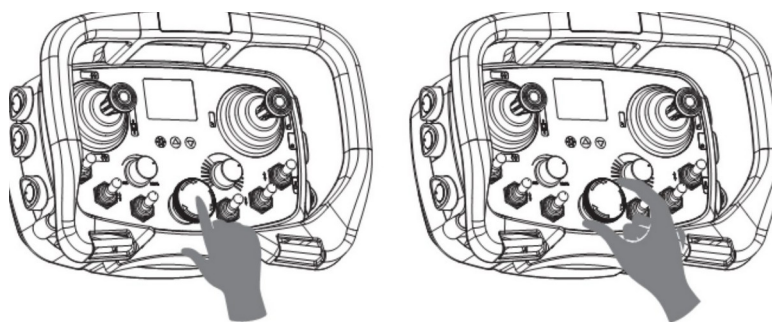


Рисунок 8 – Нажатие и сброс кнопки аварийной остановки

7.4 Рекомендуемый порядок

- 1) Выполнить осмотр и подготовку (разделы 4 и 5).
- 2) Включить питание косилки, вставить ключ, включить пульт, проверить сигнал и заряд.
- 3) Запустить двигатель кнопкой 3, включить тумблер передвижения 22.
- 4) Задать скорость регулятором 15, установить деку (20) и кожух (19), включить нож тумблером 18.

- 5) По окончании выключить нож и движение, остановить двигатель (кнопка 2), выключить пульт и питание, очистить деку и корпус.

Примечание – Порядок составлен по описанию функций: отдельной пошаговой инструкции запуска в руководствах нет.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При любом обслуживании отключите питание косилки, наденьте защитные перчатки и будьте осторожны с ножом. Используйте только оригинальные запасные части; ремонт батарей выполняет производитель или авторизованный сервис.

Таблица 5 – Периодичность технического обслуживания

Операция	Периодичность и требования
Замена моторного масла 10W-40	Первая – через 20 ч работы, далее каждые 40 ч
Проверка уровня масла	Каждые 20 ч, при необходимости долить
Осмотр на течи, проверка винтов ножа и гусениц	Перед каждым использованием
Очистка деки и корпуса	После окончания работы
Подзарядка батарей косилки и пульта	При хранении – раз в 3 месяца

8.1 Замена ножа

При выключенном двигателе и питании (рисунок 9):

- 1) открутить центральный винт 7/16-20UNF с прижимной пластиной;
- 2) открутить 4 винта M10×45 с шайбами и прокладками, снять нож;
- 3) для замены наконечников открутить две контргайки M14 и снять шайбы;
- 4) перед сборкой нанести на винты резьбовой герметик, собрать в обратном порядке.

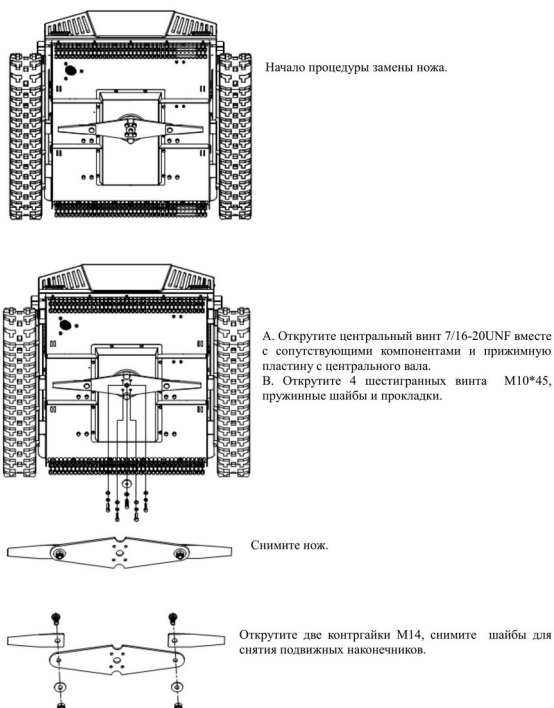


Рисунок 9 – Процедура замены ножа

9 КОДЫ ОШИБОК

При неисправности на дисплее пульта отображается код ошибки; остановите технику и действуйте по таблице 6.

Таблица 6 – Коды ошибок

Код	Содержание ошибки	Способ устранения
E002	Ошибка датчика тока	Обратиться в сервисный центр
E004	Защита среднего тока	Разблокировать джойстиком, кнопкой «Старт/Стоп» или повторным включением питания
E004	Неисправность датчика Холла	Проверить подключение проводов датчика Холла
E005	Пиковая перегрузка по току или неисправность MOS-трубки	Обратиться в сервисный центр
E006	Блокировка ротора	Разблокировать джойстиком, кнопкой «Старт/Стоп» или повторным включением питания
E008	Недостаточное или высокое напряжение	Зарядить аккумуляторную батарею
E009	Перегрев MOS / чипа	Дать косилке остыть
E010	Ошибка обмена сигналами	Проверить сопряжение пульта, кабели батареи, электропроводку, калибровку гироскопа
E015	Переворот гироскопа	Удерживать центральную консоль и нажать переключатель 3 с; когда индикатор загорится на 1 с, выключить и включить питание на 8 с
E016	Низкий заряд пульта ДУ	Зарядить пульт, подождать 15 с и начать снова

Примечание – Код E004 в руководстве производителя указан дважды для двух разных неисправностей.

10 ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ И СЕРВИС

- Не хранить косилку с топливом в баке в помещении, где пары могут достичь открытого огня. Батареи беречь от влаги, жары и солнца; пульт хранить недоступно для детей. При утере ключа пульта обратиться к дилеру.
- Масло, батареи и списанную технику не выбрасывать с бытовым мусором, а сдавать на утилизацию по местным правилам.
- Сервис: zimani.ru (разделы «Сервис» и «Запчасти»), 8 (800) 302-95-52 (пн–сб, 9:00–23:00), info@zimani.ru.

Примечание – Производитель вправе вносить технические усовершенствования; при несоответствии рисунков и описаний изделию ориентируйтесь на изделие.